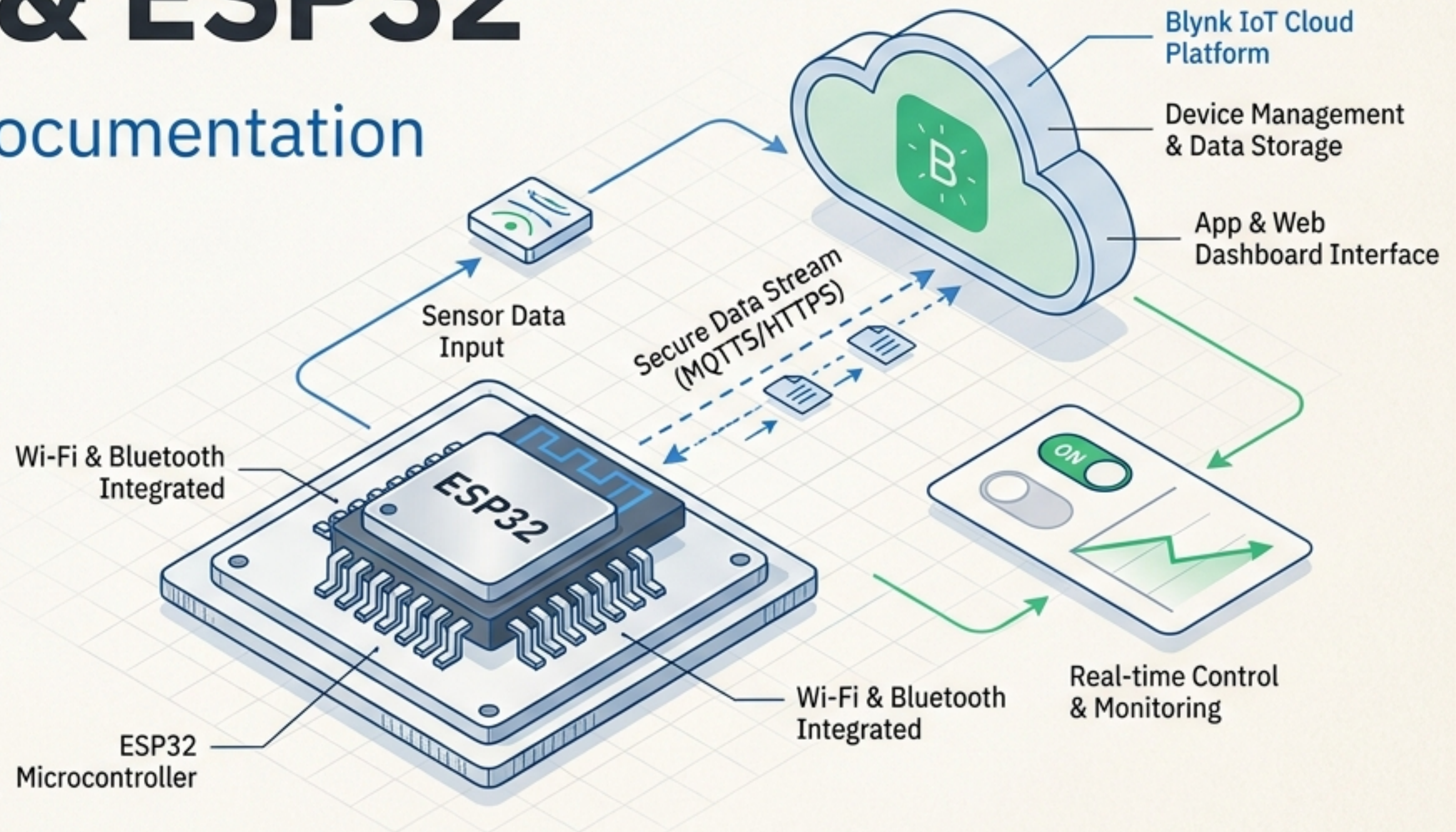


เริ่มต้นสร้างระบบ IoT ด้วย Blynk & ESP32

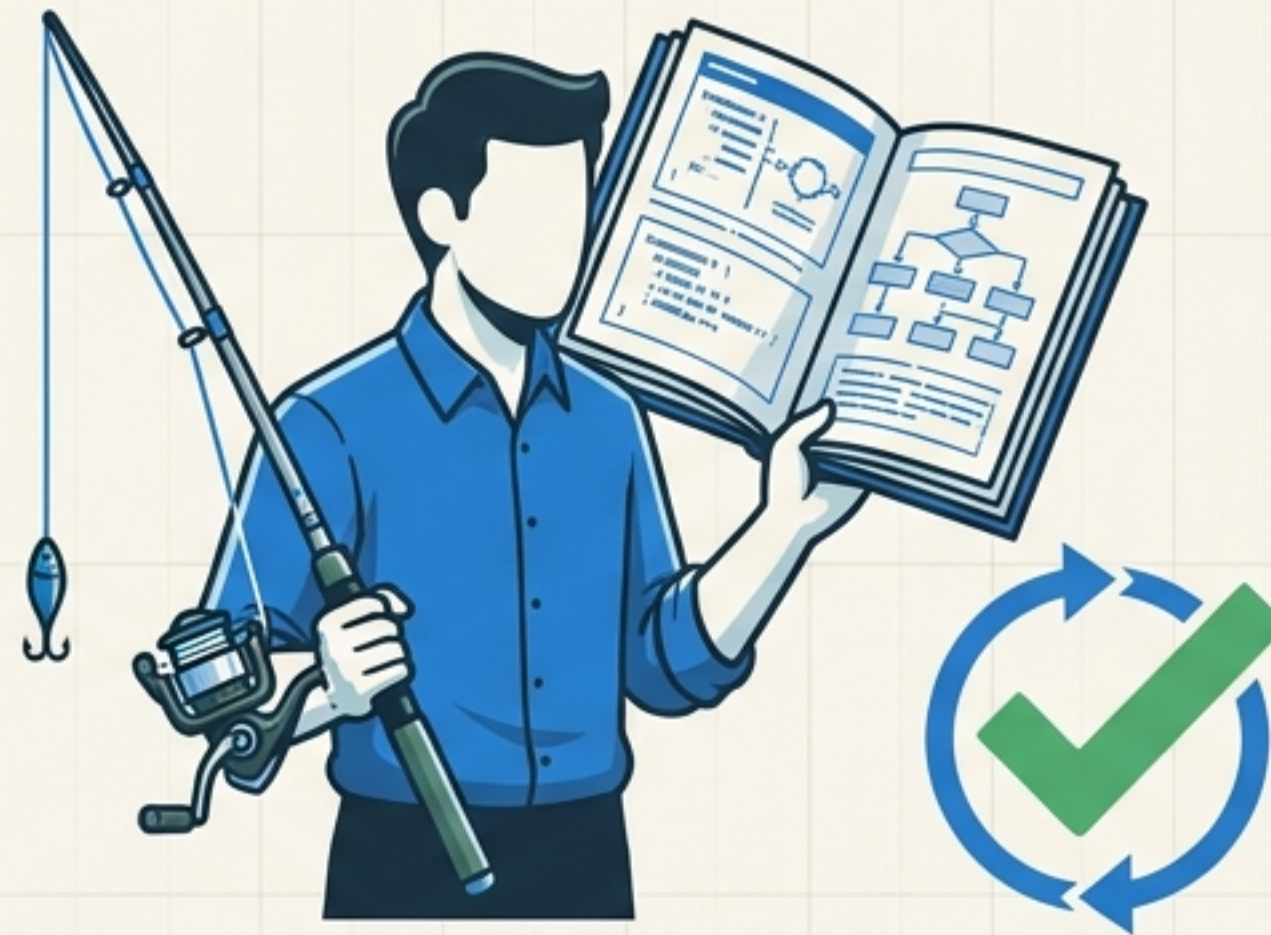
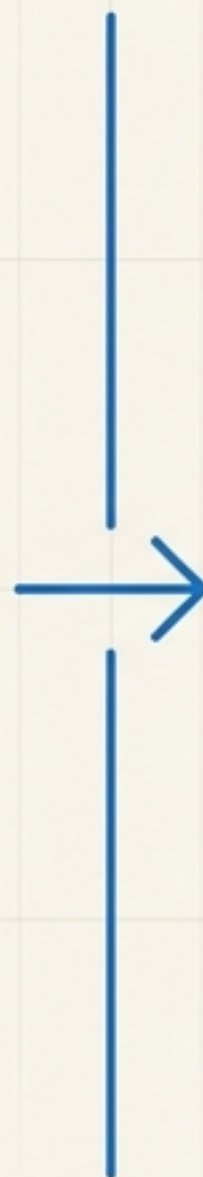
หลักสูตร: จากการอ่าน Documentation
สู่การควบคุมอุปกรณ์จริง



เปลี่ยนจาก "การรับปลา" สู่ "การเรียนรู้วิธีตกปลา"



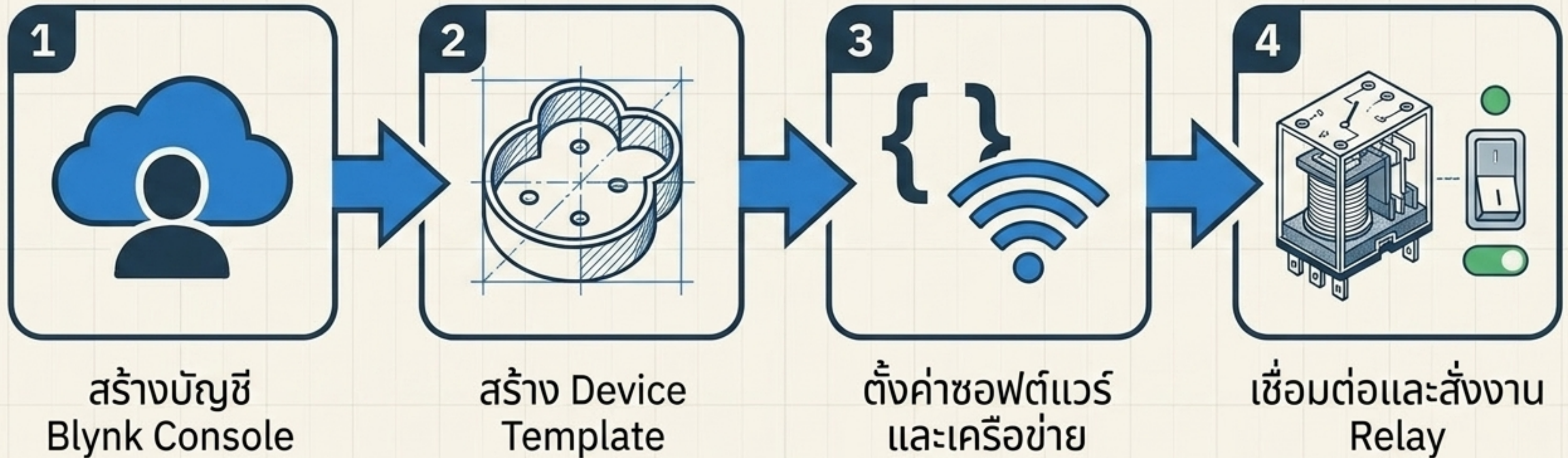
แพลตฟอร์มมีการอัปเดตตลอดเวลา
โค้ดเก่าอาจพังได้เสมอ



การเรียนรู้วิธีตกปลาคือการทำความเข้าใจระบบและ
Documentation อย่างลึกซึ้ง

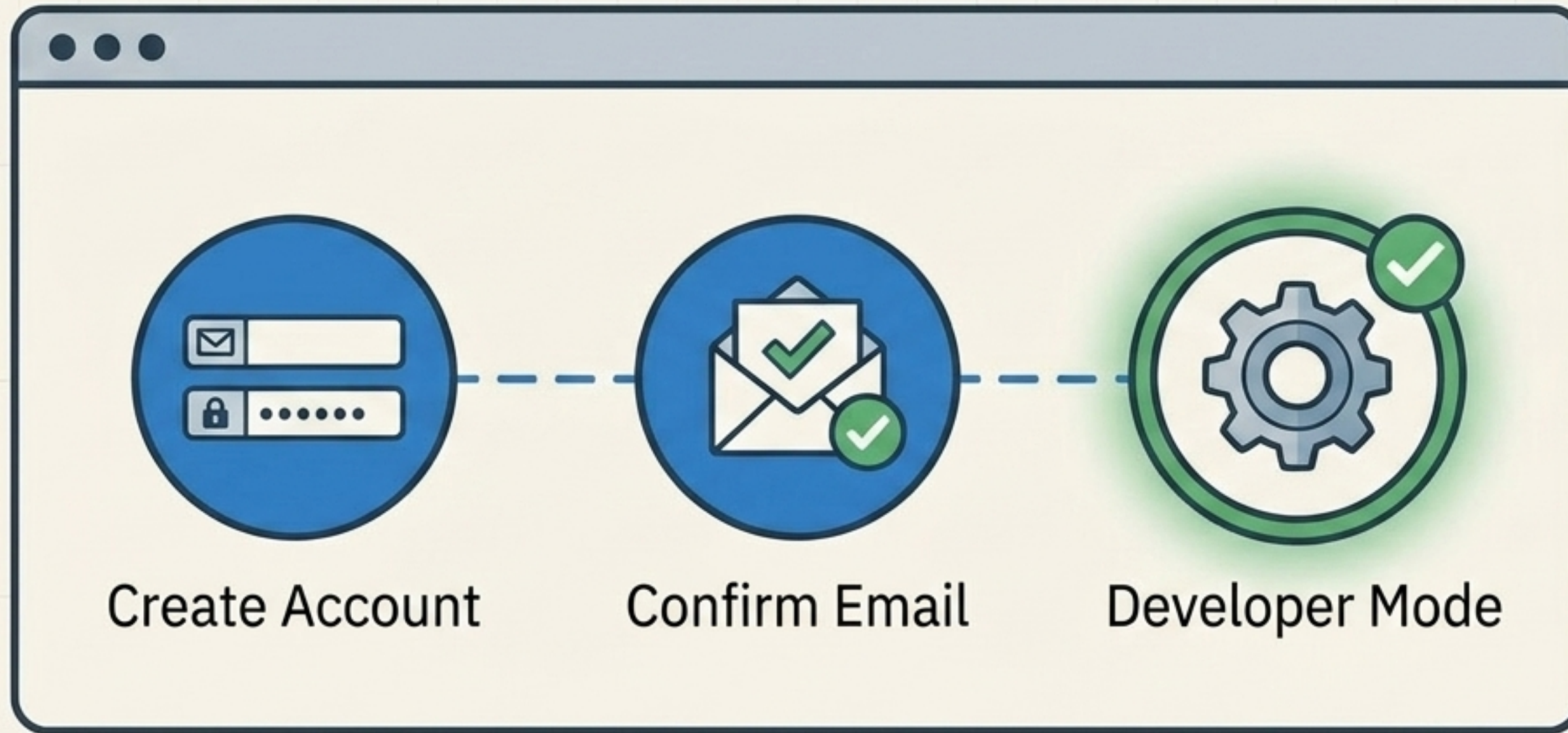
การอ่าน Documentation เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เราปรับตัวได้กับทุกแพลตฟอร์มในอนาคต
ไม่ว่าระบบจะอัปเดตไปแค่ไหนก็ตาม

แผนผังการทำงาน 4 ขั้นตอนสู่อุปกรณ์ IoT ตัวแรก



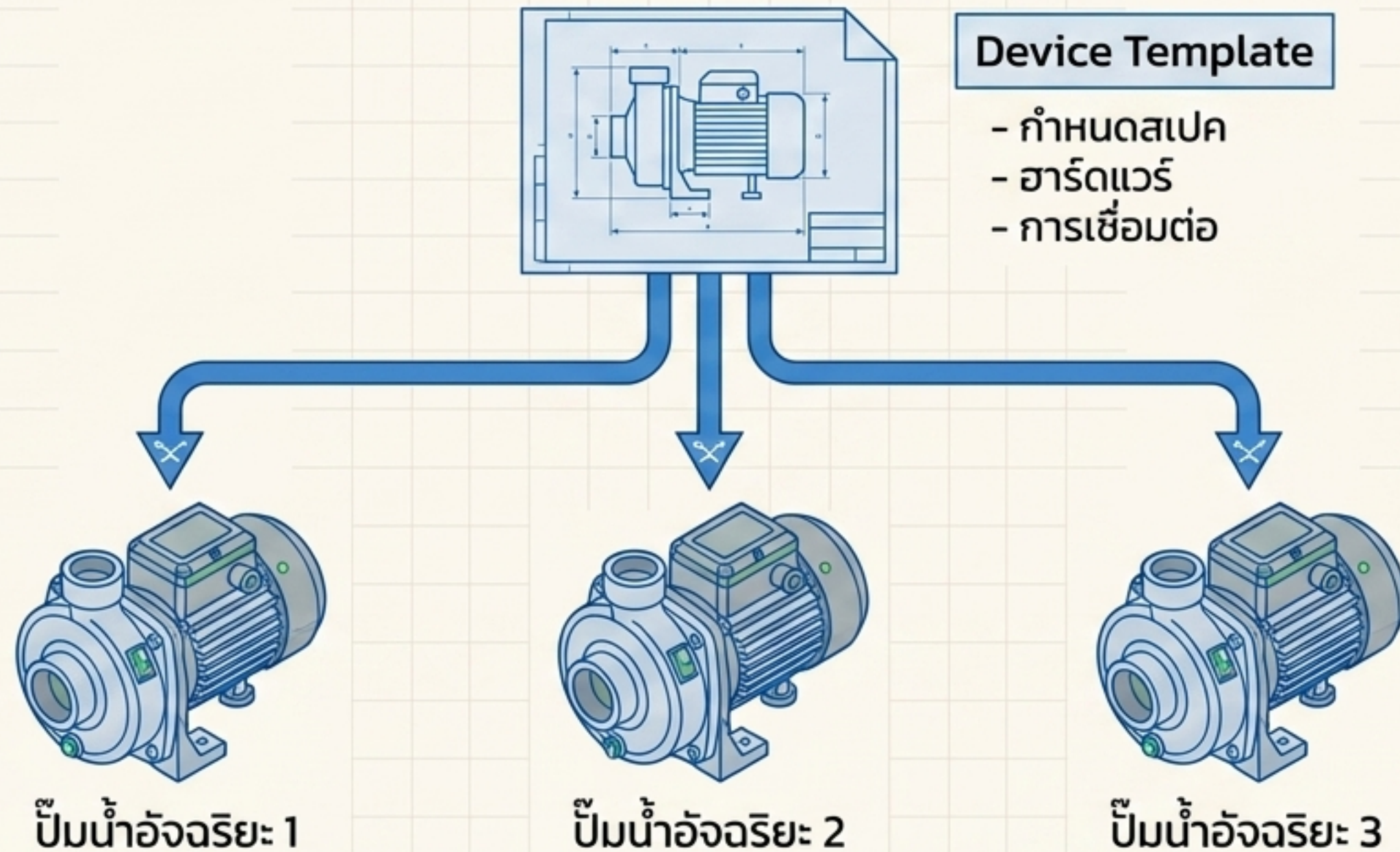
ทำตามลำดับขั้นตอนนี้เพื่อแปลงคำสั่งจากหน้าจอไปสู่การขยับอุปกรณ์จริง

เตรียมพื้นที่ทำงานบน Blynk Console (Web)



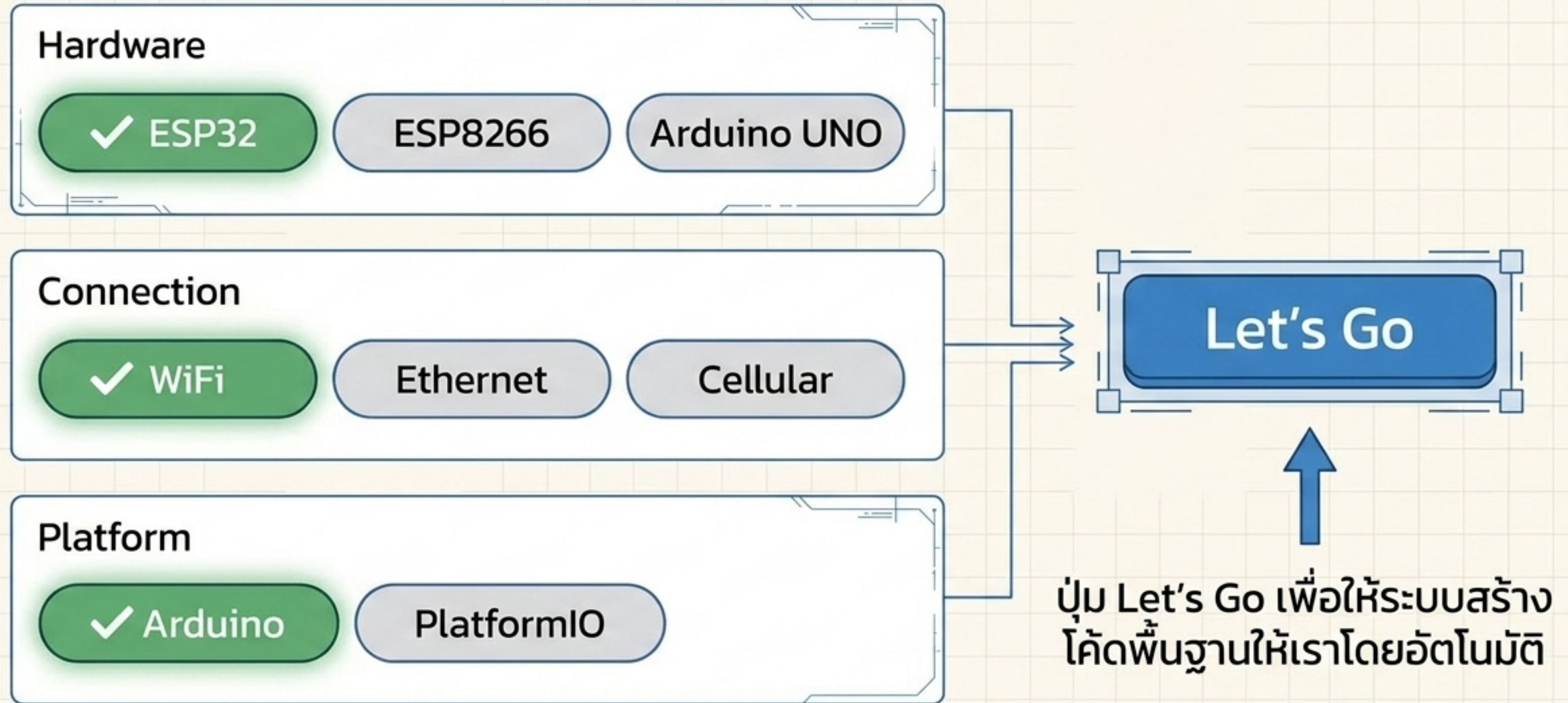
สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป Developer Mode จะถูกเปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น (Default) เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม

ทำความเข้าใจแนวคิด “Device Template”

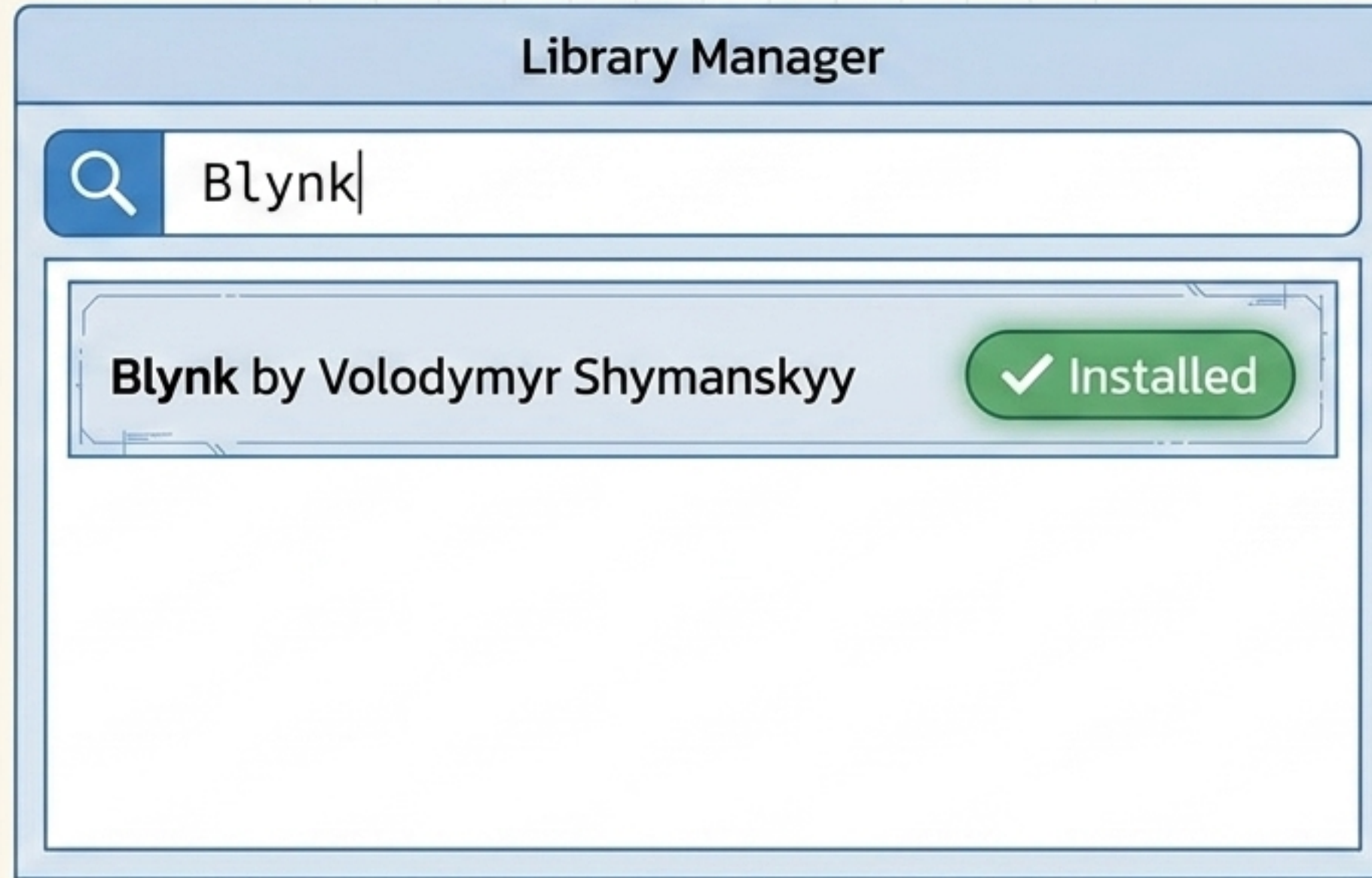


Template คือต้นแบบการตั้งค่า สร้างเพียงครั้งเดียว สามารถนำไปใช้ผลิต (Deploy) และควบคุมอุปกรณ์สเปคเดียวกันได้อีกหลายสิบล้านตัวอย่างง่ายดาย

กำหนดค่า Quick Start Template สำหรับโปรเจกต์



เตรียมความพร้อมฝั่งซอฟต์แวร์ (Arduino IDE)



ต้องติดตั้ง Library ของ Blynk ให้เรียบร้อยก่อนนำโค้ดจากระบบมาใช้งานจริง

การนำโค้ดมาใช้งานและการตั้งค่าเครือข่าย

```
char ssid[] = "YourNetworkName";  
char pass[] = "YourPassword";
```



WiFi 5GHz



WiFi 2.4GHz

ข้อควรระวังสูงสุด! บอร์ด ESP32 รองรับเฉพาะเครือข่าย WiFi 2.4GHz เท่านั้น ห้ามใช้ชื่อ WiFi ที่เป็น 5G เด็ดขาด

ปรับแต่งโค้ดพื้นฐาน: การตั้งค่า Timer

ก่อนแก้ไข

```
timer.setInterval(1000L, myTimerEvent);
```

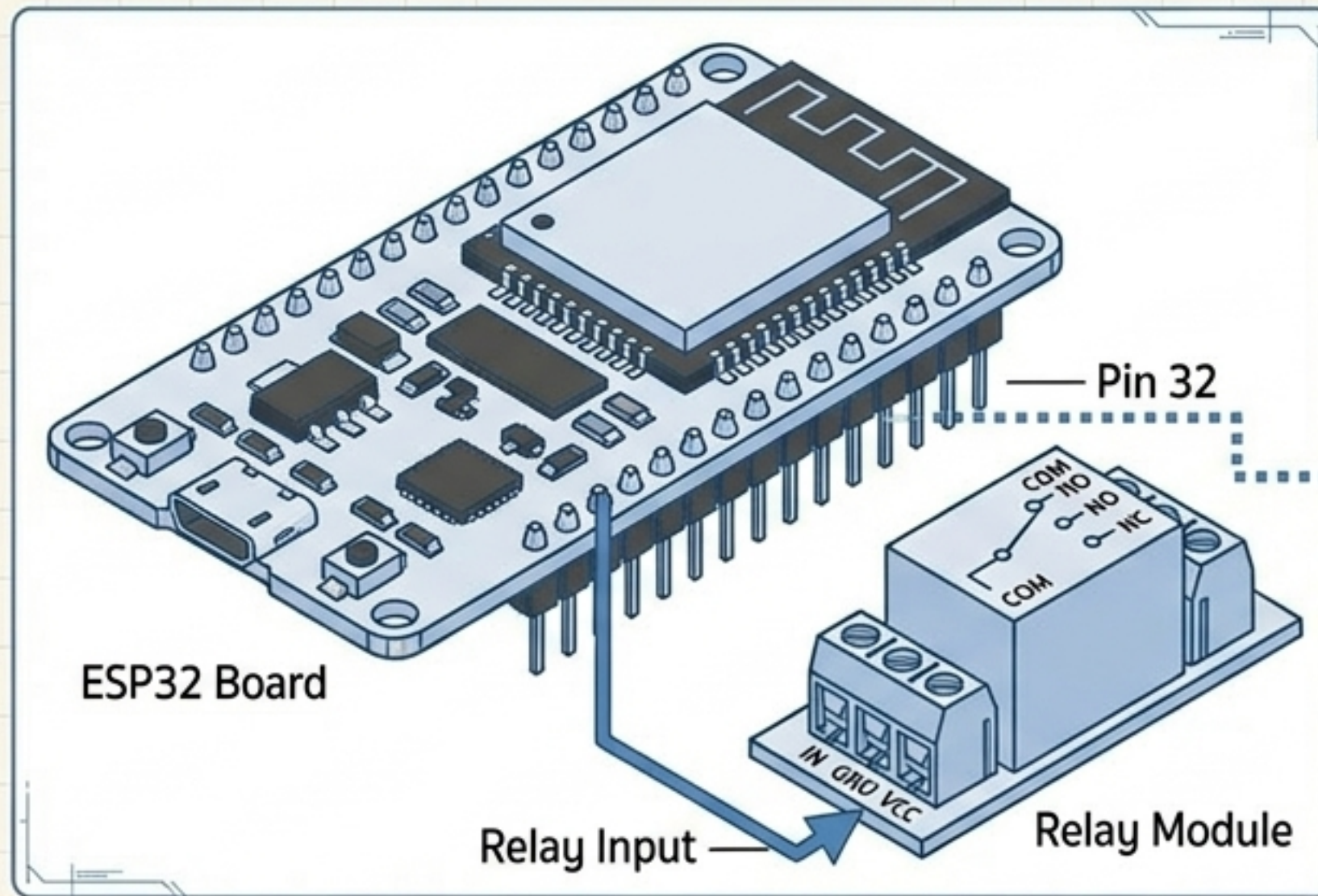
หลังแก้ไข

```
timer.setInterval(600000L, myTimerEvent);
```

- ลบโค้ดชุด setup() เดิมทิ้งทั้งหมด และวางโค้ดที่คัดลอกมาจาก Blynk ทับลงไป
- **สิ่งสำคัญ:** เปลี่ยนค่า Interval จาก 1,000 เป็น 600,000 เสมอ (เหตุผลเชิงลึกจะอธิบายในบทเรียนถัดไป แต่ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องทำทันที)



เตรียมฮาร์ดแวร์และการกำหนดขา Pin 32

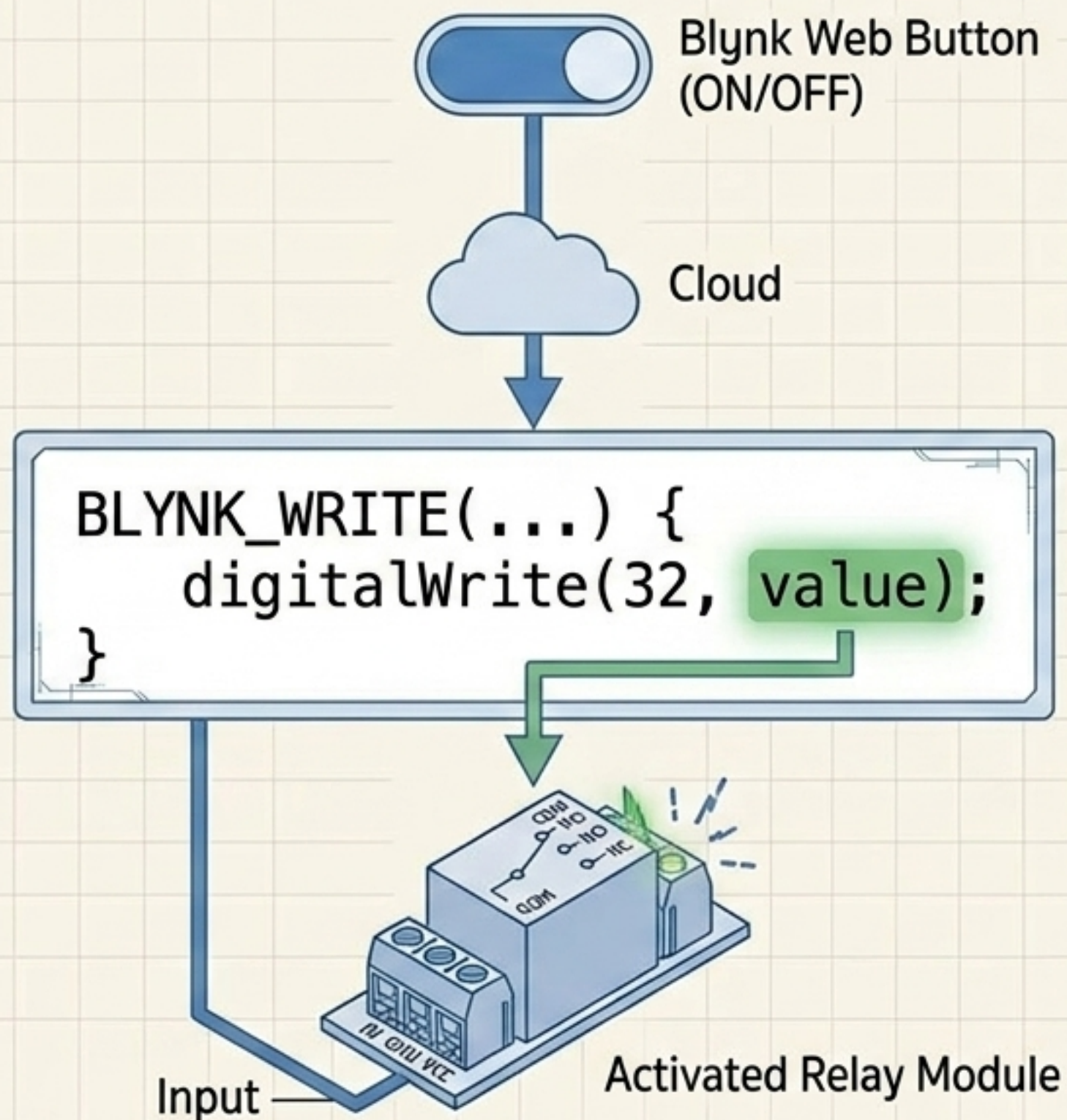


Code Snippet: setup()

```
void setup() {  
  ...  
  pinMode(32, OUTPUT);  
  ...  
}
```

ใช้ความรู้พื้นฐาน Arduino กำหนดให้ขาสัญญาณ 32
ซึ่งเชื่อมต่อกับรีเลย์ ทำหน้าที่เป็น Output สำหรับสั่งงาน

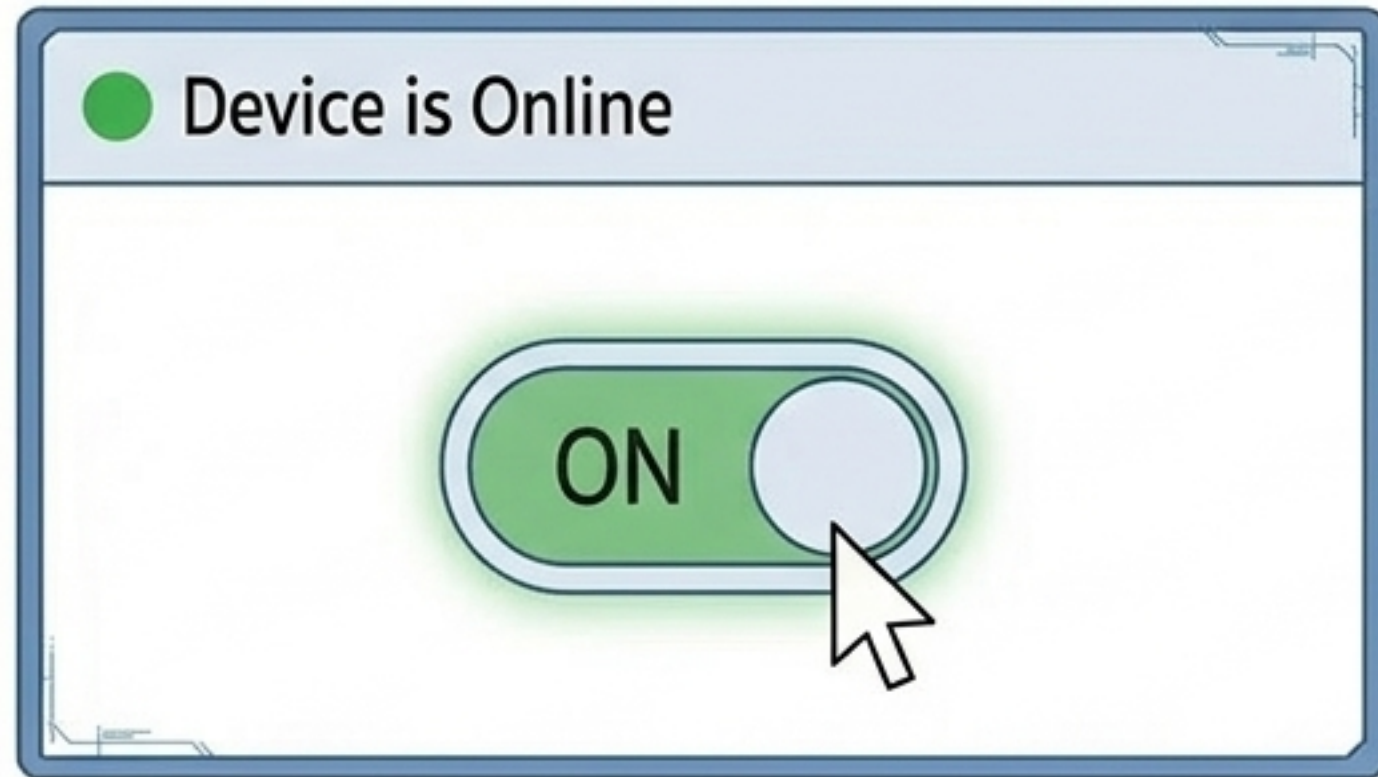
สะพานเชื่อมคลาวด์สู่อุปกรณ์: การเขียนคำสั่งรับค่า



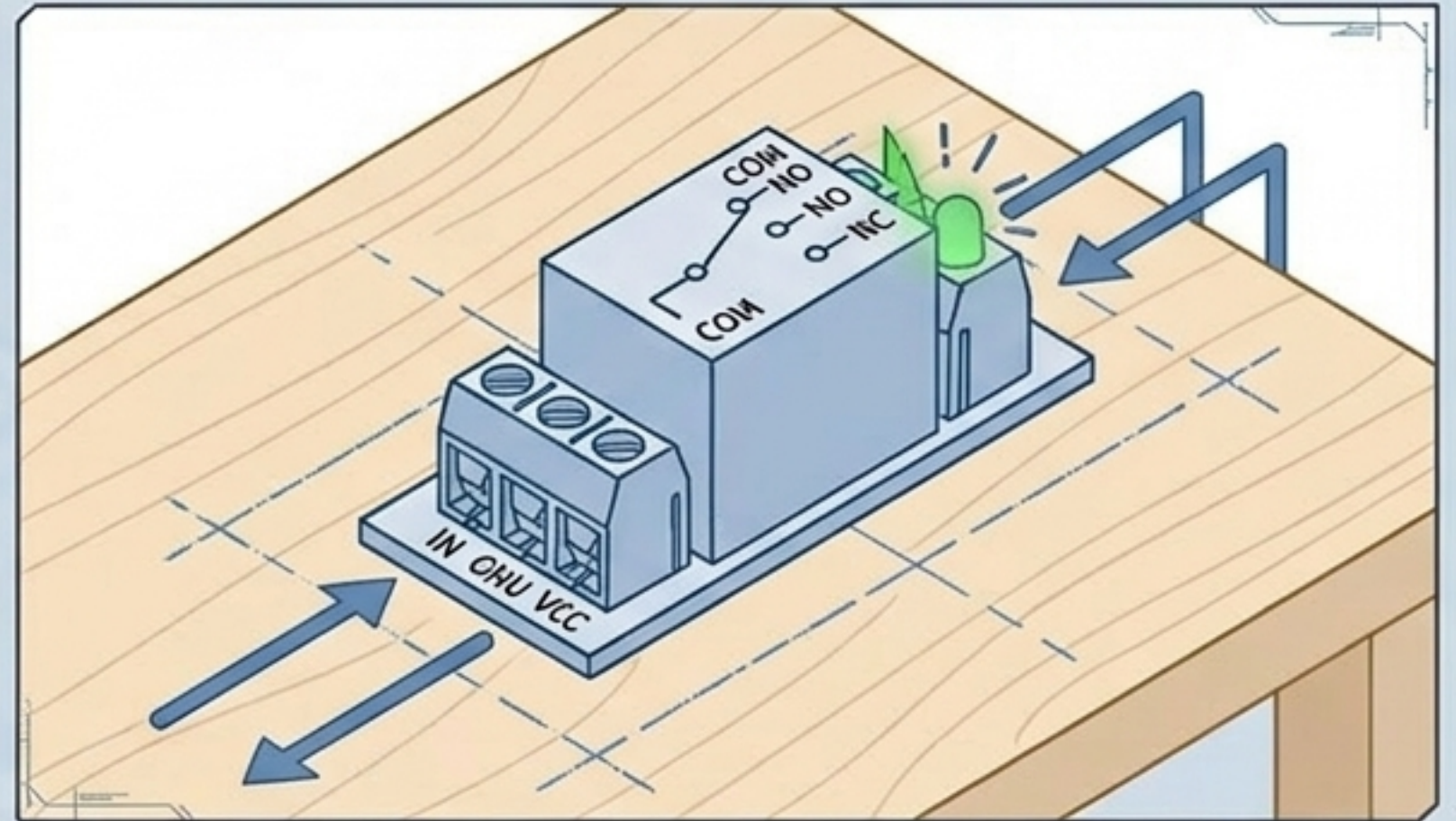
นำตัวแปร **value**
ที่รับมาจากปุ่มบนหน้าเว็บ
ไปสั่งงานขาสัญญาณ 32
โดยตรงผ่านคำสั่ง
digitalWrite

ผลลัพธ์: การควบคุมอุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ตสมบูรณ์แบบ

Digital Control (Blynk Web Dashboard)



Physical Action (Relay Module)

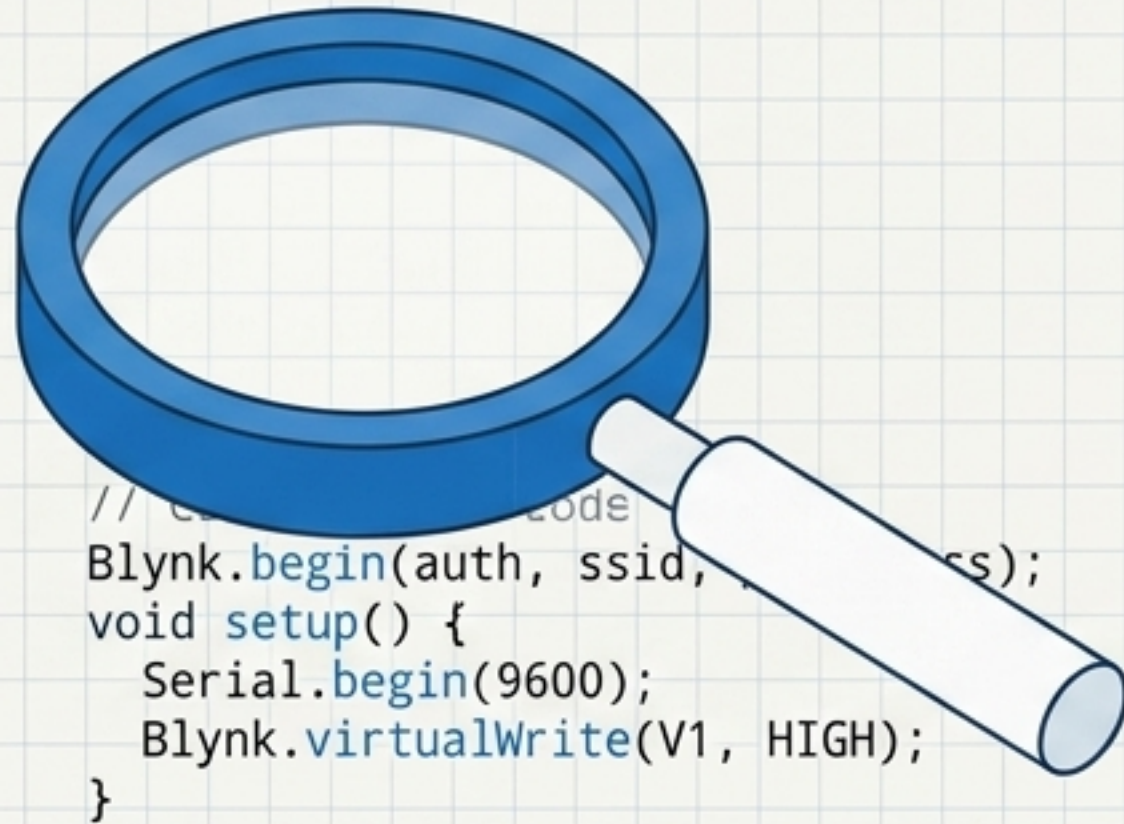


เมื่อแอปโหลดโค้ดเสร็จสิ้น สถานะอุปกรณ์จะออนไลน์
คุณสามารถคลิกสั่งงานจากหน้าเว็บ เพื่อเปิด-ปิดรีเลย์บนโต๊ะของคุณได้ทันทีจากทุกที่

ตารางตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Device Offline)

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
บอร์ดไม่ออนไลน์	เชื่อมต่อกับ WiFi 5GHz	เปลี่ยนไปใช้เครือข่าย WiFi 2.4GHz เท่านั้น
บอร์ดไม่ออนไลน์	พิมพ์รหัสผิด/ชื่อผิด	ตรวจสอบตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ของ SSID และ Password ให้ตรงเป๊ะ
บอร์ดไม่ออนไลน์	เครือข่ายไม่มีรหัสผ่าน	ให้เว้นว่างไว้โดยใช้เครื่องหมายคำพูดติดกัน ""

ก้าวต่อไปและการสนับสนุนอุปกรณ์



ตอนหน้า: เราจะศึกษาความหมายของโค้ดแต่ละบรรทัดจาก Blynk



Lazada



สั่งซื้ออุปกรณ์: ค้นหาอุปกรณ์ IoT ของแท่งผ่าน
Shopee, Lazada และ TikTok Shop (จุด
สังเกต: มองหากรอบสีน้ำเงิน และโลโก้รูปใบไม้)